

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

Questão 1: D

$$\begin{aligned} 1\text{mol} & \text{---} 40\text{g} \\ X & \text{---} 3,2 \cdot 10^{-3}\text{g} \\ X &= 8 \cdot 10^{-5}\text{mol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 \text{ banana} & \text{---} 10^{-6}\text{mol} \\ Y & \text{---} 8 \cdot 10^{-5}\text{mol} \\ Y &= 80 \text{ bananas} \end{aligned}$$

Questão 2: D

$$\begin{aligned} P &= 180\text{kW} = 180\text{kJ} \cdot \text{s}^{-1} \\ \Delta t &= 1\text{hora} = 60\text{min} = 3600\text{s} \\ P &= \frac{E}{\Delta t} \Rightarrow E = P \times \Delta t \\ E &= 180\text{kJ} \cdot \text{s}^{-1} \times 3600\text{s} = 648.000\text{kJ} \\ \text{Poder calorífico} &= 45.000\text{kJ/kg} \\ 45.000\text{kJ} & \text{---} 1\text{kg de óleo diesel} \\ 648.000\text{kJ} & \text{---} m_{\text{óleo diesel}} \\ m_{\text{óleo diesel}} &= \frac{648.000\text{kJ} \times 1\text{kg}}{45.000\text{kJ}} = 14,4\text{kg} \\ 1\text{kg} &= 1000\text{g} \\ m_{\text{óleo diesel}} &= 14.400\text{g} \\ M_{\text{óleo diesel}} &= 170\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} \\ 1\text{mol} & \text{---} 170\text{g} \\ X & \text{---} 14400\text{g} \\ X &= 84,7\text{mol (aproximadamente 85mols)} \end{aligned}$$

Questão 3: B

A dose inicial de Captopril é 50 mg ao dia, após duas semanas de uso, a dose é aumentada para 100 mg por dia por uma semana. Então:

$$\begin{aligned} 2\text{semanas} &= 14\text{dias} \\ m_{\text{Captopril}(2\text{semanas})} &= 14 \times 50\text{mg} = 700\text{mg} \\ 1\text{semana} &= 7\text{dias} \\ m_{\text{Captopril}(1\text{semana})} &= 7 \times 100\text{mg} = 700\text{mg} \end{aligned} \left. \vphantom{\begin{aligned} 2\text{semanas} &= 14\text{dias} \\ m_{\text{Captopril}(2\text{semanas})} &= 14 \times 50\text{mg} = 700\text{mg} \\ 1\text{semana} &= 7\text{dias} \\ m_{\text{Captopril}(1\text{semana})} &= 7 \times 100\text{mg} = 700\text{mg} \end{aligned}} \right\} m_{\text{Captopril}(\text{total})} = 700\text{mg} + 700\text{mg} = 1400\text{mg}$$

$$\begin{aligned} \% \text{absorção} &= 62\% = \frac{62}{100} = 0,62 \\ m_{\text{Captopril}(\text{absorvida})} &= 0,62 \times 1400\text{mg} = 868\text{mg} \Rightarrow m_{\text{Captopril}(\text{absorvida})} = 868 \times 10^{-3}\text{g} \\ M_{\text{Captopril}} &= 217\text{g} \cdot \text{mol}^{-1} (\text{C}_9\text{H}_{15}\text{NO}_3\text{S}) \\ 6 \cdot 10^{23} \text{ moléculas} & \text{---} 217\text{g} \\ X & \text{---} 0,868\text{g} \\ X &= 2,4 \cdot 10^{20} \text{ moléculas} \\ 1 \text{ molécula} & \text{---} 3 \text{ átomos de O} \\ 2,4 \cdot 10^{20} \text{ moléculas} & \text{---} Y \\ Y &= 7,2 \cdot 10^{20} \text{ átomos} \end{aligned}$$

Questão 4: C

A massa molar do ouro é 197 g/mol, e a cada mol se tem $6 \cdot 10^{23}$ átomos de átomos de ouro, então através de cálculos:

$$197 \text{ g} \text{ — } 6 \cdot 10^{23}$$

$$1576 \text{ g} \text{ — } x$$

$$x = 4,8 \cdot 10^{24}$$

Questão 5: B

$$400 \text{ mg (taurina)} \text{ — } 100 \text{ mL}$$

$$m_{\text{(taurina)}} \text{ — } 250 \text{ mL (lata)}$$

$$m_{\text{(taurina)}} = \frac{400 \text{ mg} \times 250 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \Rightarrow m_{\text{(taurina)}} = 1000 \text{ mg} = 1 \text{ g}$$

$$M_{\text{(taurina)}} = 125,15 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$6 \times 10^{23} \text{ moléculas} \text{ — } 125,15 \text{ g}$$

$$N_{\text{moléculas}} \text{ — } 1 \text{ g}$$

$$N_{\text{moléculas}} = \frac{6 \times 10^{23} \text{ moléculas} \times 1 \text{ g}}{125,15 \text{ g}} \Rightarrow N_{\text{moléculas}} = 4,79 \times 10^{21} \text{ moléculas}$$

$$4,0 \times 10^{21} < 4,79 \times 10^{21} < 8,0 \times 10^{21}$$

Questão 6: C

$$M_{\text{Au}} = 197 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\% \text{Au} = 1,2\%$$

$$m_{\text{Medalha}} = 556 \text{ g}$$

$$m_{\text{Au}} = \frac{1,2}{100} \times 556 \text{ g} = 6,672 \text{ g}$$

$$1 \text{ mol} \text{ — } 197 \text{ g}$$

$$x \text{ — } 6,672 \text{ g}$$

$$x = 0,034 \text{ mol}$$

$$1 \text{ medalha} \text{ — } 0,034 \text{ mol}$$

$$800 \text{ medalhas} \text{ — } Y$$

$$Y = 27,2 \text{ mol}$$

Questão 7: 01 + 02 + 08 = 11.

[01] Correto. O metano (CH_4) possui massa molar de 16 g/mol.

$$\text{H} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{C} = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{CH}_4 = 1 \times 12 + 4 \times 1,0 = 16$$

$$M_{\text{CH}_4} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

[02] Correto. A amônia (NH_3) possui massa molar de 17 g/mol.

$$\text{H} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{N} = 14 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{NH}_3 = 1 \times 14 + 3 \times 1,0 = 17$$

$$M_{\text{NH}_3} = 17 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

[04] Incorreto. O ácido fosfórico (H_3PO_4) possui massa molar de 98 g/mol.

$$\text{H} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{P} = 31 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{O} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{H}_3\text{PO}_4 = 3 \times 1,0 + 1 \times 31 + 4 \times 16 = 98$$

$$M_{\text{H}_3\text{PO}_4} = 98 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

[08] Correto. A glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) possui massa molar de 180 g/mol.

$$\text{H} = 1,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{C} = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}; \text{O} = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 = 6 \times 12 + 12 \times 1,0 + 6 \times 16 = 180$$

$$M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = 180 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$$

Questão 8: B

A quantidade recomendada é o dobro de 500 mg por dia, ou seja, 1000 mg de cálcio por dia, então:

$$1000 \text{ mg} = 1000 \times 10^{-3} = 1 \text{ g}$$

$$40 \text{ g de cálcio} \longrightarrow 6 \times 10^{23} \text{ átomos de Ca}$$

$$1 \text{ g de cálcio} \longrightarrow n_{\text{Ca}}$$

$$n_{\text{Ca}} = 0,15 \times 10^{23} = 1,5 \times 10^{22} \text{ átomos de cálcio}$$

Questão 9: B

Supondo que a o número de mols de HMF seja igual ao de frutose, vem:

$$n_{\text{HMF}} = n_{\text{Frutose}} = 0,2 \text{ mmol} = 0,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$1 \text{ mol} \longrightarrow 126 \text{ g}$$

$$0,2 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \longrightarrow X$$

$$X = 25,2 \cdot 10^{-3} \text{ g} = 25,2 \text{ mg}$$

$$0,5 \text{ kg de mel} = 25,2 \text{ mg de HMF}$$

$$1,0 \text{ kg de mel} = 50,4 \text{ mg de HMF}$$

50,4 mg > 40 mg e 50,4 mg < 60 mg, ou seja, esse mel é industrial e/ou subprodutos.

Questão 10: C

Cálculo do volume da grafita:

$$\text{diâmetro} = 2 \text{ mm de espessura} = 2 \times 10^{-3} \text{ m} = 2 \times 10^{-1} \text{ cm}$$

$$\text{raio} = 1 \text{ mm de espessura} = 10^{-1} \text{ m}$$

$$\text{altura} = 15 \text{ cm}$$

$$V_{\text{cilindro}} = \pi \times r^2 \times h$$

$$V_{\text{cilindro}} = 3,14 \times (10^{-1})^2 \times 15$$

$$V_{\text{cilindro}} = 0,471 \text{ cm}^3$$

$$d_{\text{grafita}} = 2,2 \text{ g/cm}^3$$

$$1 \text{ cm}^3 \longrightarrow 2,2 \text{ g}$$

$$0,471 \text{ cm}^3 \longrightarrow m_{\text{grafita}}$$

$$m_{\text{grafita}} = 1,0362 \text{ g}$$

$$12 \text{ g de grafita} \longrightarrow 6,0 \times 10^{23} \text{ átomos de carbono}$$

$$1,0362 \text{ g de grafita} \longrightarrow x$$

$$x = 5,18 \times 10^{22} \text{ átomos de carbono}$$